

Guía #1 III Unidad Programación

Juan Ignacio Arévalo Toc

IV Bach. "C" Clave: 3

- Rúbrica

Rubrica de informática			
Nombre del alumno: <u>Juan Ignacio Arévalo Toc</u>			
Grado: I II III <u>IV</u> V		Sección: A B <u>C</u> D E	
Clave: <u>3</u>		Unidad: <u>III</u>	
Guía de aprendizaje 1	Punteo	Guía de aprendizaje 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Guía de aprendizaje 3	Punteo	Guía de aprendizaje 4	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Prueba Corta 1	Punteo	Prueba Corta 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	15
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Referencia			
Necesita mejorar – 3 pts.	✓ No trae guía de trabajo el ejercicio. ✓ Presenta errores de ejecución. ✓ No funciona o no hay evidencia del programa/tarea		
Bueno – 5 pts.	✓ Presenta errores de ejecución y el funcionamiento no es el correcto del programa / tarea.		
Muy bueno – 8 pts.	✓ Gran parte del código está correcto. ✓ Compila correcta Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación, utilizando todos los elementos solicitados durante la clase, trae libro y entrega la tarea correctamente, pero la funcionalidad no es la descrita en el ejercicio/tarea		
Excelente – 10 pts.	✓ Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación, utilizando todos los elementos solicitados durante la clase, trae libro y entrega la tarea correctamente.		

- Actividad en clase (2 códigos PSeInt)

Actividad

1.

Algoritmo Ejemplo 1 Arreglo

Definir datos, n Como Real

Dimensionar datos [6767]

datos [67] = 67

datos [6767] = 6767

Escribir Sin Saltar "Dame un número del 67 al 6767: "

Leer n

Escribir "El dato es: ", datos [n]

Escribir "Los datos que hay son ", datos [6767], ", ", datos [67]

Fin Algoritmo

2.

Algoritmo Ejemplo 2

Definir notas, i Como Entero

Dimensionar notas [6]

Para i = 1 Hasta 6 con Paso 1 Hacer

Escribir Sin Saltar "Dame la nota ", i, ": "

Leer notas [i]

Fin Para

Para i = 1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer

Si i < 6 Entonces

Escribir Sin Saltar notas [i], "- "

Sino

Escribir Sin Saltar notas [i]

Fin S
Fin Arg
Fin Algoritmo

- Cuestionario

Guía #1 III U

Cuestionario

1. ¿Cuál es la diferencia entre los índices de PSeInt y C# y por qué es importante tenerla en cuenta?

La diferencia principal radica en que PSeInt utiliza de forma predeterminada un índice basado en 1, mientras que C# es estrictamente de base 0. Es crucial tener esto en cuenta porque intentar acceder a un índice inexistente o fuera de los límites del arreglo provocará errores de ejecución inmediatamente en cualquiera de las dos plataformas.

2. Si necesitas almacenar las edades de 100 personas, ¿cómo definirías el arreglo en PSeInt y C# y por qué es importante tenerla en cuenta? Escribe el código.

- PSeInt

Definir edades como Entero

Dimensión edades [100]

- C#

```
int[] edades = new int[100];
```

3. ¿Qué ventajas tiene utilizar un arreglo en lugar de muchas variables individuales?

Utilizar un arreglo optimiza el desarrollo porque agrupa datos del mismo tipo bajo un único nombre, lo que evita tener que declarar decenas de variables individuales; lo que permite automatizar la lectura, ordenamiento y procesamiento de toda información de manera masiva mediante el uso de bucles oídos.

4. Dado un arreglo de números, ¿qué pasos seguirías para encontrar el número mayor y el número menor? Explica el algoritmo.

1- Creas dos variables, llamadas mayor y menor. Les asignas el valor del primer elemento del arreglo, lo que sirve como punto de partida.

2- Usas un bucle para revisar el arreglo desde el segundo elemento hasta el último.

3- Haces 2 comparaciones en cada paso del bucle:

- Si el número actual es mayor que tu variable mayor, actualizas mayor con este nuevo valor.
- Si el número actual es menor que tu variable menor, actualizas menor con este nuevo valor.

4- Al terminar el bade, las variables mayor y menor contendrán los valores correctos de todo el arreglo.

5. Piensa en una situación cotidiana (de la escuela, casa, deporte, etc.) donde puedas usar arreglos. Descríbela.

Una situación cotidiana ideal es el registro de las calificaciones finales de un grupo de 30 alumnos en el colegio: en lugar de crear 30 variables distintas, se utiliza un único arreglo llamado notas para almacenar todos los promedios.

• Libro

Lección 16 Actividad 1

PROGRAMACIÓN | Serie académica

Actividad 1 | Arreglos

1. Define un arreglo que represente la imagen que se muestra. Primero define el tipo y nombre del arreglo y luego asigna los valores a cada elemento.



Definir acuarelas como caracter
Dimensionar acuarelas [8]

acuarelas [1] = "Café claro"	acuarelas [6] = "Verde"
acuarelas [2] = "Morado claro"	acuarelas [7] = "Morado oscuro"
acuarelas [3] = "Naranja"	acuarelas [8] = "Café oscuro"
acuarelas [4] = "Rojo"	
acuarelas [5] = "Amarillo"	

2. ¿Cuál es la ventaja de usar arreglos, en vez de una variable para cada color?

Permite agrupar todos los colores bajo un solo nombre y manipularlos fácilmente usando un bucle.

3. Comenta en grupo algún ejemplo de la vida real donde podría ser útil usar un arreglo.

Clase

De manera similar a como se usa una variable, se puede tener acceso a cualquier elemento del arreglo sin tener que consultar los demás. Analiza por ejemplo este programa:

```
Inicio
Cadena: semana[7]
Entero: num
semana[1] = "lunes"
semana[2] = "martes"
semana[3] = "miércoles"
semana[4] = "jueves"
semana[5] = "viernes"
semana[6] = "sábado"
semana[7] = "domingo"
Escribir "Teclea un número del 1 al 7"
Leer num
Escribir "El día de la semana equivalente es "
Escribir semana[num]
Fin
```

70

Lección 30 Actividad 1

LECCIÓN 30

Arreglos en C#

Introducción

Recuerda que un arreglo es una colección definida de valores que se almacenan en una variable y se identifican con un índice. En pseudocódigo su estructura es:

Tipo: nombre_arreglo [tamaño]

En C# la forma de inicializar un arreglo es:

Tipo []nombre_arreglo = new Tipo[tamaño];

Por ejemplo, las siguientes líneas de código definen un arreglo del tipo **String**, de ocho elementos, y asignan un valor a cada elemento del arreglo:

```
String [] semana = new string[8];  
semana [0] = "";  
semana [1] = "Lunes";  
semana [2] = "Martes";  
semana [3] = "Miércoles";  
semana [4] = "Jueves";  
semana [5] = "Viernes";  
semana [6] = "Sábado";  
semana [7] = "Domingo";
```



Actividad 1 | Arreglos

1. En el ejemplo anterior, ¿por qué crees que se definió un arreglo de ocho elementos, si los días de la semana son solo siete? Comenta tu respuesta en grupo.
2. Define tres arreglos de distintos tipos de datos.

Arreglos tipo
(int), sirven para
almacenar números
enteros, como eda-
des o cantidad de
personas.

Arreglos tipo (double),
sirven para almacenar
números con punto
decimal, como ca-
lificaciones o pre-
cios.

Arreglos de valo-
res booleanos (bool),
sirven para alma-
cenar estados
(verdadero / falso).



Clase

Como habrás notado en el ejemplo de la introducción, en el pseudocódigo era suficiente indicar dentro de los corchetes el número de elementos del arreglo, e iniciar con el primer elemento desde la posición 1. Sin embargo, en C# o cualquier otro lenguaje de programación, hay que considerar que la primera posición de un arreglo es 0. Así pues, un arreglo de ocho elementos contiene los índices de 0 a 7.

Códigos de las actividades 2 y 3 de la lección 16 en el siguiente repositorio de GitHub:

[https://github.com/2015000097-JuanArevalo/PROGRAMACION-IVC-3/tree/main/III%20Unidad/GUIA 1 III UNIDAD PROGRA JuanArevalo 3IVC](https://github.com/2015000097-JuanArevalo/PROGRAMACION-IVC-3/tree/main/III%20Unidad/GUIA%201%20III%20UNIDAD%20PROGRA%20JuanArevalo%203IVC)